

江南大学《算法分析与设计》2023-2024 年 第一学期期末试卷

姓名: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 得分: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总得分
得分							
评卷人签名							
复核人签名							

满分 100 分；考试时间 120 分钟

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 算法的时间复杂度是指（ ）
A. 执行算法程序所需要的时间
B. 算法程序的长度
C. 算法执行过程中所需要的基本运算次数
D. 算法程序中的指令条数
- 以下哪种排序算法是不稳定的（ ）
A. 冒泡排序
B. 插入排序
C. 归并排序
D. 快速排序
- 若一个算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，则表明该算法的（ ）
A. 问题规模是 n^2
B. 执行时间等于 n^2
C. 执行时间与 n^2 成正比
D. 问题规模与 n^2 成正比
- 动态规划算法的基本要素是（ ）
A. 最优子结构性质与贪心选择性质
B. 重叠子问题性质与贪心选择性质
C. 最优子结构性质与重叠子问题性质

- D. 定义最优解
- 回溯法在问题的解空间树中搜索问题的解，它的搜索方式是（ ）
A. 广度优先
B. 深度优先
C. 随机搜索
D. 启发式搜索

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 算法的特性有有穷性、确定性、可行性、_____。
- 常见的算法设计策略有分治法、_____、动态规划法、_____回溯法和分支限界法等。
- 设 $T(n)$ 是某算法的时间复杂度函数，若 $T(n) = 2T(n/2) + n$ ，且 $T(1) = 1$ ，则该算法的时间复杂度为_____。
- 贪心算法的基本要素是_____和_____。
- 对于一个具有 n 个顶点的无向图，其邻接矩阵是一个_____的矩阵。
- 若要对一个包含 n 个元素的数组进行排序，且要求排序是稳定的，可选的排序算法有_____（写出一种即可）。
- 动态规划算法通常用于求解具有_____和_____性质的问题。
- 回溯法中，为了避免无效搜索，通常需要使用_____函数来剪枝。
- 设问题的解空间树为子集树，树中第 i 层的每个节点有_____个分支。
- 对于一个 n 阶的对称矩阵 A ，若采用压缩存储，只存储下三角部分（包括主对角线），则需要存储的元素个数为_____。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 算法的空间复杂度是指算法程序中指令的条数。（ ）
- 分治法的基本思想是将一个规模为 n 的问题分解为 k 个规模较小的子问题，这些子问题相互独立且与原问题相同。（ ）
- 贪心算法一定能得到问题的最优解。（ ）
- 动态规划算法的基本步骤包括划分阶段、确定状态和状态变量、确定决策并写出状态转移方程等。（ ）
- 回溯法和分支限界法都是在问题的解空间树中搜索问题的解，它们的搜索方式相同。（ ）
- 快速排序是一种稳定的排序算法。（ ）
- 对于一个具有 n 个顶点的有向图，其邻接表中所有边表节点的个数最多为 $n(n-1)$ 。（ ）

8. 若一个问题可以用动态规划算法求解，则该问题一定具有最优子结构性质。（ ）
9. 贪心算法在每一步选择中都采取在当前状态下最好或最优的选择。（ ）
10. 回溯法中，解空间树的深度与问题的规模有关。（ ）

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于排序算法的有（ ）
- A. 冒泡排序
 - B. 选择排序
 - C. 插入排序
 - D. 拓扑排序
2. 动态规划算法的适用条件包括（ ）
- A. 问题具有最优子结构性质
 - B. 问题具有重叠子问题性质
 - C. 问题的子问题相互独立
 - D. 问题可以用贪心算法求解
3. 回溯法的基本要素有（ ）
- A. 解空间
 - B. 约束函数
 - C. 限界函数
 - D. 贪心选择性质
4. 以下关于算法复杂度的说法正确的有（ ）
- A. 时间复杂度是衡量算法执行时间随问题规模增长的变化趋势
 - B. 空间复杂度是衡量算法执行过程中所需要的存储空间随问题规模增长的变化趋势
 - C. 算法的复杂度与算法的实现语言有关
 - D. 算法的复杂度与问题的输入规模有关
5. 分治法所能解决的问题一般具有的特征有（ ）
- A. 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决
 - B. 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题
 - C. 利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解
 - D. 该问题所分解出的各个子问题是相互独立的

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 已知有 n 个物品和一个容量为 C 的背包，每个物品 i 的重量为 w_i ，价值为 v_i 。要求在不超过背包容量的前提下，选择一些物品放入背包，使得背包中物品的总价值最大。请用动态规划算法解决该 0 - 1 背包问题，写出状态定义、状态转移方

程，并分析算法的时间复杂度和空间复杂度。

2. 有一个旅行商问题（TSP），给定一个包含 n 个城市的完全图，图中每条边都有一个非负的权值，表示两个城市之间的距离。旅行商需要从某个城市出发，经过每个城市恰好一次，最后回到出发城市，求最短的旅行路线。请用回溯法设计一个算法来解决该问题，写出算法的基本思路和伪代码，并分析算法的时间复杂度。

六、设计题（15 分）

设计一个算法，对一个包含 n 个整数的数组进行排序，要求算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，且排序是稳定的。请详细描述算法的设计思路、伪代码，并分析算法的时间复杂度和空间复杂度。